

[별표 3]

디지털의료기기소프트웨어 심사기준(제5조 관련)

1. 소프트웨어 개발 프로세스

1.1 계획

1.1.1 디지털의료기기 소프트웨어 설계 및 개발 계획

가. 조직은 개발하고자 하는 디지털의료기기의 소프트웨어 시스템에 대한 범위, 규모 및 소프트웨어 안전성 등급에 적절한 설계 및 개발 프로세스 활동을 수행하기 위해 설계 및 개발 계획을 수립하여야 한다. 이러한 계획은 개발 수명 주기 모델을 모두 정의하거나 참조하여야 하며, 설계 및 개발이 진행됨에 따라 유지되고 갱신되어야 한다.

나. 조직은 설계 및 개발 계획 중에 다음 사항을 문서화하여야 한다.

- 1) 설계 및 개발에 사용하는 규격, 방법, 도구를 포함한 프로세스
- 2) 설계 및 개발에 대한 책임과 권한
- 3) 활동 및 작업의 산출물(문서 포함)
- 4) 고객 요구사항, 소프트웨어 시스템 요구사항, 소프트웨어 항목 요구사항, 테스트 및 디지털의료기기에 구현한 위험통제 수단 간의 추적성
- 5) 상용 소프트웨어(SOUP) 형상 항목과 개발 지원 소프트웨어를 포함하여 소프트웨어 형상관리 및 변경관리
- 6) 수명주기 각 단계에서의 산출물과 활동에서 발견된 문제를 다루기 위한 문제해결 방법
- 7) 설계 및 개발 입력 사항에 대한 설계 및 개발 출력의 추적성을 보장하기 위한 방법
- 8) 필요한 인원의 역량을 포함한 필요 자원

1.1.2 디지털의료기기 소프트웨어 검증 계획

가. 조직은 다음의 검증 정보를 디지털의료기기 소프트웨어 개발 계획에 포함시키거나 참조하여야 한다.

- 1) 검증에 필요한 산출물
- 2) 각 수명 주기 활동에서 필요한 검증 작업
- 3) 어떤 산출물을 검증하는지에 대한 마일스톤
- 4) 산출물 검증을 위한 허용 기준

나. 조직은 디지털의료기기의 소프트웨어 항목(SOUP 포함)을 통합하고 통

합 과정에서 테스트를 수행하기 위한 계획을 디지털의료기기 개발 계획에 포함시키거나 참조하여야 한다.

1.1.3 디지털의료기기 소프트웨어 밸리데이션 계획

조직은 설계 및 개발에 대한 밸리데이션 계획을 수립하고 문서화하여야 한다. 밸리데이션 계획은 다음 사항들을 포함하여야 한다.

- 가. 밸리데이션 범위 및 관련 활동 및 존재하는 제약사항
- 나. 밸리데이션 기준 및 밸리데이션 방법
- 다. 밸리데이션 수행 환경 및 도구
- 라. 밸리데이션 수행 조직 구성원의 자격 및 필요한 사전 교육 내용

1.1.4 디지털의료기기 소프트웨어 유지보수 계획 수립

조직은 유지보수 프로세스의 활동 및 작업을 수행하기 위해 유지보수 계획을 수립하여야 한다. 이 계획은 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 가. 디지털의료기기 출시 후 발생하는 피드백을 위한 수신, 문서화, 평가, 문제 해결, 추적 절차
- 나. 문제가 되는 피드백 결정 기준
- 다. 위험관리 프로세스 사용
- 라. 디지털의료기기의 배포 후 발생하는 문제에 대한 분석 및 해결을 위한 문제 해결 프로세스의 사용
- 마. 기존 디지털의료기기의 소프트웨어 시스템에 대한 수정을 관리하기 위한 디지털의료기기 형상관리 프로세스의 사용
- 바. 상용 소프트웨어(SOUP)의 업그레이드, 버그 수정, 패치, 노후화로 인한 평가 및 구현을 위한 절차

1.2 요구사항 분석

1.2.1 소프트웨어 시스템 요구사항 정의 및 문서화

가. 제조자는 디지털의료기기의 각 소프트웨어 시스템에 대해 소프트웨어 시스템 요구사항을 정의하고 문서화하여야 한다.

나. 제조자는 해당되는 경우, 소프트웨어 시스템 요구사항에 다음을 포함하여야 한다.

- 1) 고객이 규정한 요구사항
- 2) 고객이 언급하지 않았으나, 이미 알려져있는 명시된 사용 또는 의도된

사용(Intended Use)을 위해 필요한 요구사항

- 3) 기능 및 성능 요구사항
- 4) 소프트웨어 시스템 입력 및 출력
- 5) 소프트웨어 시스템과 다른 시스템 간의 인터페이스
- 6) 소프트웨어 기반 알람, 경고 및 연산 메시지
- 7) 보안 요구사항
- 8) 소프트웨어로 구현한 사용자 인터페이스 요구사항
- 9) 데이터 정의 및 데이터베이스 요구사항
- 10) 운영 조직과 유지보수 담당 조직에 배포된 소프트웨어의 설치 및 허용 요구사항
- 11) 운영 및 유지보수 방법 관련 요구사항
- 12) IT-네트워크 측면 요구사항
- 13) 사용자 유지보수 요구사항
- 14) 배포 요구사항
- 15) 규제 요구사항
- 16) 그 밖에 조직이 결정한 추가 요구사항
- 17) 위험통제 수단

다. 고객이 요구사항을 문서화하여 제시하지 않는 경우, 조직은 수락 전에 고객 요구사항을 확인하여야 한다.

1.2.2 소프트웨어 시스템 요구사항 갱신

가. 소프트웨어 시스템의 요구사항이 변경되는 경우 조직은 관련 문서를 변경하고 관련된 인원이 변경된 요구사항을 인식하도록 하여야 한다.

나. 조직은 소프트웨어 시스템의 요구사항을 포함한 기존의 요구사항을 갱신할 경우, 위험관리 프로세스를 사용하여 위험분석, 통제 등의 과정을 재평가하여야 한다.

다. 조직은 소프트웨어 시스템의 요구사항을 포함한 기존의 요구사항을 갱신할 경우, 요구사항 분석 활동을 통해 적절하게 재평가 및 갱신되도록 보장하여야 한다.

1.2.3 소프트웨어 시스템 요구사항 검증

가. 조직은 고객에게 기기를 공급하기로 약속하기 전에 요구사항 검증을 수행하여야 하며, 다음을 보장하여야 한다.

- 1) 기기의 요구사항을 정하고 문서화할 것
 - 2) 이전에 제시된 것과 다른 계약 또는 주문 요구사항이 해결될 것
 - 3) 적용되는 법적 요구사항이 충족될 것
 - 4) 사용자 훈련이 가능하거나 가능하도록 계획될 것
 - 5) 조직은 정해진 요구사항을 충족시킬 능력을 보유하고 있을 것
- 나. 조직은 다음 사항을 포함하여 소프트웨어 시스템 요구사항을 검증하고 문서화하여야 한다.

- 1) 요구사항 구현 시, 위험통제 관련 사항 포함 여부
 - 2) 요구사항 간 상충 여부
 - 3) 명확한 용어 사용하였는지 여부
 - 4) 테스트 성과 및 기준을 공인된 용어로 기술하였는지 여부
 - 5) 고유 식별자 사용 여부
 - 6) 시스템 요구사항 또는 기타 출처까지 추적 가능 여부
- 다. 검증 결과 및 검증에 따라 수반되는 조치 기록은 유지되어야 한다.

1.3 설계 및 개발

1.3.1 소프트웨어 설계 및 개발 입력 사항

- 가. 조직은 소프트웨어 개발 계획 작성 시 개발에 대한 입력 사항으로 소프트웨어 시스템의 요구사항을 참조하여야 한다.
- 나. 조직은 소프트웨어 요구사항과 관련된 입력 사항을 결정하고, 기록을 유지하여야 한다. 이 입력에는 다음 사항을 포함하여야 한다.
- 1) 의도된 사용을 위해 필요한 기능, 성능, 사용적합성 및 안전 요구사항
 - 2) 적용되는 법적 요구사항 및 표준(standards)
 - 3) 적용되는 위험관리 출력물
 - 4) 해당되는 경우, 이전의 유사설계로부터 도출된 정보
 - 5) 디지털의료기기 및 프로세스의 설계 및 개발에 필수적인 기타 요구사항
- 다. 설계 및 개발 프로세스의 입력 사항은 적절성이 검토되고 승인되어야 한다.

1.3.2 소프트웨어 설계 및 개발 출력 사항

- 가. 조직은 소프트웨어 요구사항과 관련된 출력 사항을 결정하고, 기록을 유지하여야 한다. 이 출력에는 다음 사항을 포함하여야 한다.
- 1) 설계 및 개발 입력 요구사항을 충족시킬 것

- 2) 구매, 생산 및 서비스 제공을 위한 적절한 정보를 제공할 것
 - 3) 디지털의료기기 적합 판정 기준을 포함하거나 인용할 것
 - 4) 안전하고 올바른 사용에 필수적인 기기의 특성을 규정할 것
- 나. 설계 및 개발 프로세스의 출력 사항은 설계 및 개발 입력 사항과 비교하여 검증이 가능한 형태로 제공되어야 하며 배포 전에 승인되어야 한다.

1.3.3 소프트웨어 구조 설계

- 가. 조직은 소프트웨어 시스템 또는 항목의 구조를 기술하고, 구조를 사용하여 소프트웨어 시스템 요구사항을 문서화하여야 한다.
- 나. 조직은 소프트웨어 항목과 소프트웨어 항목 외부의 컴포넌트(소프트웨어와 하드웨어 모두) 간, 그리고 소프트웨어 항목 간 인터페이스에 대한 구조를 개발 및 문서화하여야 한다.
- 다. 조직은 소프트웨어 항목 중 상용 소프트웨어(SOUP)가 포함되는 경우, 의도한 사용에 필수적인 상용 소프트웨어(SOUP)의 기능, 성능 요구사항 및 하드웨어와 소프트웨어에 대한 요구사항을 명세하여야 한다.
- 마. 조직은 위험통제에 필수적인 소프트웨어 항목 간의 분리를 식별하고 그러한 분리가 효과적임을 보증할 방법을 기술하여야 한다.
- 바. 조직은 요구사항을 충족시키기 위한 구조 설계 결과의 능력에 대한 평가와 필요한 조치를 파악하고 제시하여야 한다.
- 사. 조직은 1.3.1호와 다음 사항을 포함하여 소프트웨어 시스템 및 항목의 구조를 검증하고 문서화하여야 하며, 검증 인원은 설계 책임자뿐만 아니라 기타 전문가가 포함되어야 한다.
- 1) 소프트웨어 시스템 또는 항목의 구조를 사용한, 위험통제와 관련된 사항을 포함한 소프트웨어 시스템 또는 항목의 요구사항 구현 여부
 - 2) 소프트웨어 시스템 또는 항목의 구조가 소프트웨어 항목 간 및 소프트웨어 항목과 하드웨어 간 인터페이스를 지원할 수 있는지 여부
 - 3) 소프트웨어 시스템 또는 항목의 구조가 상용 소프트웨어(SOUP)의 동작을 지원할 수 있는지 여부
- 아. 조직은 검증 방법, 합격 기준 및 샘플 크기에 대한 근거와 함께 통계 기법을 포함한 검증 기록을 유지하여야 하며, 기록은 검토 중인 설계의 식별, 검증에 참여한 인원 그리고 검증 일자를 포함하여야 한다.

1.3.4 소프트웨어 상세 설계

가. 조직은 소프트웨어 시스템 또는 항목을 소프트웨어 유닛으로 표현되도록 세분화하여야 한다.

나. 해당되는 경우, 조직은 다음의 소프트웨어 유닛의 추가 허용 기준을 설계에 포함하여야 한다.

- 1) 적절한 이벤트 순서
- 2) 데이터 및 제어 흐름
- 3) 계획된 자원 할당
- 4) 고장 처리(오류 정의, 확인 및 복구)
- 5) 변수 초기화
- 6) 자가 진단
- 7) 메모리 관리 및 메모리 용량초과
- 8) 경계 조건

다. 조직은 각 소프트웨어 유닛을 구현할 수 있도록 1.3.1호, 1.3.2호 및 다음 사항을 포함하여 상세 설계를 검증하고 문서화하여야 하며, 검증 인원은 설계 책임자뿐만 아니라 기타 전문가가 포함되어야 한다.

- 1) 상세 설계를 사용하여, 소프트웨어 구조를 구현하였는지 여부
 - 2) 상세 설계를 사용하여, 각 소프트웨어 유닛 간의 인터페이스, 소프트웨어 유닛과 외부 컴포넌트(하드웨어 또는 소프트웨어)와의 인터페이스를 구현하였는지 여부
 - 3) 상세 설계 내용이 소프트웨어 구조와 모순되지 않는지 여부
- 라. 조직은 검증 방법, 합격 기준 및 샘플 크기에 대한 근거와 함께 통계 기법을 포함한 검증 기록을 유지하여야 하며, 기록은 검토 중인 설계의 식별, 검증에 참여한 인원 그리고 검증 일자를 포함하여야 한다.

1.3.5 소프트웨어 유닛 구현

가. 조직은 각 소프트웨어 유닛을 구현하여야 한다.

나. 조직은 소프트웨어 유닛을 더 큰 소프트웨어 항목으로 통합하기 전에 허용 기준을 수립하고 소프트웨어 유닛이 해당 허용 기준을 충족시키도록 보장하여야 한다.

다. 조직은 소프트웨어 유닛을 검증하기 위한 전략, 방법 및 절차를 수립하여야 한다. 테스트를 통해 검증할 경우, 테스트 절차에 대한 적절성을 평가하여야 한다.

- 라. 조직은 소프트웨어 유닛을 검증하고 그 결과를 문서화하여야 하며, 검증 인원은 설계 책임자뿐만 아니라 기타 전문가가 포함되어야 한다.
- 마. 조직은 검증 방법, 합격 기준 및 샘플 크기에 대한 근거와 함께 통계 기법을 포함한 검증 기록을 유지하여야 하며, 기록은 검토 중인 설계의 식별, 검증에 참여한 인원 그리고 검증 일자를 포함하여야 한다.

1.3.6 설계 및 개발 이관

- 가. 조직은 설계 및 개발 출력을 제조로 이관하는 절차를 문서화하여야 한다. 이러한 절차는 설계 및 개발 출력이 최종 생산 사양으로 되기 전에 제조에 적합한 것으로 검증되었고, 생산 능력이 기기 요구사항을 충족할 수 있음을 보장하여야 한다.
- 나. 이관 결과와 결론은 기록되어야 한다.

1.3.7 설계 및 개발 변경의 관리

- 가. 조직은 설계 및 개발 변경을 관리하는 절차를 문서화하여야 한다. 조직은 의료기기의 기능, 성능, 사용적합성, 안전성, 적용되는 법적요구사항 및 의도된 사용의 변경 중요성을 결정하여야 한다.
- 나. 설계 및 개발의 변경을 파악하여야 한다. 변경 실행 전에, 변경사항에 대해서는 검토, 검증, 승인하여야 한다. 해당되는 경우, 밸리데이션을 포함한다.
- 다. 설계 및 개발 변경의 검토는 구성부품, 제조 중이거나 이미 인도된 기기, 위험관리의 입력 또는 출력, 그리고 1.1.1호에 대한 영향의 평가를 포함하여야 한다.
- 라. 변경과 변경에 대한 검토 및 필요한 조치에 대한 기록은 유지되어야 한다.

1.4 테스트

1.4.1 소프트웨어 통합

- 가. 조직은 통합 계획에 따라 소프트웨어 유닛들을 통합하여야 한다.
- 나. 조직은 통합 계획에 따라 소프트웨어 유닛을 소프트웨어 시스템 또는 소프트웨어 항목으로 통합하는 과정 및 결과에 대해 검증하고 문서화하여야 하며, 검증 인원은 설계 책임자뿐만 아니라 기타 전문가가 포함되어야 한다.
- 다. 조직은 검증 방법, 합격 기준 및 샘플 크기에 대한 근거와 함께 통계

기법을 포함한 검증 기록을 유지하여야 하며, 기록은 검증에 참여한 인원 그리고 검증 일자를 포함하여야 한다.

1.4.2 소프트웨어 통합 테스트

- 가. 조직은 통합 테스트 절차에 대한 적절성을 평가하여야 한다.
- 나. 조직은 통합 계획에 따라 소프트웨어 유닛을 통합한 소프트웨어 시스템 또는 소프트웨어 항목을 테스트하고 그 결과를 문서화하여야 한다.
- 다. 통합 테스트를 통해, 소프트웨어 유닛을 통합한 소프트웨어 시스템 또는 소프트웨어 항목이 의도한 대로 기능하는지 확인하여야 한다.
- 라. 소프트웨어 유닛을 통합하는 경우, 조직은 이전에 통합한 소프트웨어 시스템 또는 소프트웨어 항목에 결함이 유입되지 않았다는 것을 입증하기 위해 적절한 회귀 테스트를 수행하여야 한다.
- 마. 조직은 통합 테스트 결과(적합/부적합, 이상점 목록), 반복 테스트용 기록, 테스트 수행자를 포함한 통합 테스트 기록을 유지하여야 하며, 기록은 검증에 참여한 인원 그리고 검증 일자를 포함하여야 한다.
- 바. 조직은 소프트웨어 통합 단계와 통합 테스트에서 발견한 이상점을 소프트웨어 문제 해결 프로세스에 입력하여야 한다.

1.4.3 소프트웨어 시스템 테스트

- 가. 조직은 검증 전략 및 테스트 절차에 대한 적절성을 평가하여야 한다.
- 나. 조직은 모든 디지털의료기기 요구사항을 다루기 위해 소프트웨어 시스템 테스트에서 입력 값, 예상 출력, 적합/부적합 기준, 절차로 표현되는 테스트 구성을 수립 및 수행하여야 한다.
- 다. 조직은 소프트웨어 시스템 테스트 과정에서 발견한 이상점을 소프트웨어 문제 해결 프로세스에 입력하여야 한다.
- 라. 조직은 소프트웨어 시스템 테스트 과정에서 발생하는 변경에 대해 다음 사항을 수행하여야 한다.
 - 1) 문제를 해결하기 위한 변경이 효과적인지 검증하기 위해 적절하게 테스트를 반복하고 수정된 테스트를 수행하거나 추가 테스트 수행
 - 2) 의도하지 않은 부작용이 발생하지 않음을 입증하기 위한 테스트 수행
 - 3) 변경에 대한 위험관리 활동 수행
- 마. 조직은 다음 사항을 포함하여 소프트웨어 테스트 결과를 평가하여야 한다.
 - 1) 모든 디지털의료기기 요구사항을 테스트했거나 테스트하지 않은 요구

사항에 대한 검증

- 2) 디지털의료기기 요구사항과 테스트 또는 기타 검증 간의 추적성 기록
- 3) 테스트 결과가 요구하는 적합/부적합 기준 충족

바. 조직은 다음 사항을 포함하여 통합 테스트 기록을 유지하여야 한다.

- 1) 요구하는 동작 및 기대 결과를 보여주는 테스트 케이스 절차의 참조
- 2) 테스트 결과(적합/부적합, 이상점 목록)
- 3) 테스트한 소프트웨어의 버전
- 4) 적절한 하드웨어 및 소프트웨어 테스트 설정
- 5) 적절한 테스트 도구
- 6) 테스트 일자
- 7) 테스트 실행 및 그 결과 기록에 책임이 있는 직원 명시

1.4.4 밸리데이션

가. 밸리데이션은 결과물인 기기의 의도된 사용 또는 명시된 적용(specified application)에 대한 요구사항에 적합함을 보장하기 위하여, 계획되고 문서화된 방법에 따라 수행하여야 한다.

나. 조직은 밸리데이션의 방법, 합격 기준, 그리고 해당되는 경우, 샘플 크기에 대한 근거를 포함한 유효성 확인 계획을 문서화하여야 한다.

다. 설계 밸리데이션은 대표 기기에 대해 수행되어야 한다. 대표 기기는 초기 생산 단위, 배치 또는 그와 동등한 기기를 포함한다. 밸리데이션에 사용된 기기 선택 근거는 기록되어야 한다.

라. 설계 및 개발 밸리데이션의 일부로서, 조직은 적용되는 법적 요구사항에 따라 임상평가를 수행하여야 한다.

마. 임상평가를 위해 사용된 디지털의료기기는 고객의 사용을 위해 출고된 것으로 간주하지 않는다.

바. 의도된 사용에서 해당 디지털의료기기를 다른 의료기기 또는 디지털의료기기와 연결 또는 접속하도록 요구된다면, 그렇게 연결하거나 접속할 때 명시된 적용이나 의도된 사용에 대한 디지털의료기기 요구사항이 충족되었다는 확인을 포함하여 밸리데이션을 하여야 한다.

사. 밸리데이션은 고객의 사용을 위해 기기를 출고하기 전에 완료되어야 한다.

아. 밸리데이션 결과와 결론 및 필요한 조치에 대한 기록은 유지되어야 한다.

1.5 배포

1.5.1 시스템 수준에서 활용하기 위한 소프트웨어 배포

- 가. 조직은 디지털의료기기 소프트웨어를 배포하기 전에 모든 검증 활동을 완료하고 그 결과를 평가하여야 한다.
- 나. 조직은 알려진 잔여 위험을 문서화하여야 한다.
- 다. 조직은 잔여 위험이 허용 불가능한 위험에 기여하지 않도록, 알려진 잔여 위험을 모두 평가하여야 한다.
- 라. 조직은 배포하는 디지털의료기기 소프트웨어의 버전을 문서화하여야 한다.
- 마. 조직은 배포용 디지털의료기기 소프트웨어를 생성할 때 사용한 절차와 환경을 문서화하여야 한다.
- 바. 조직은 모든 디지털의료기기 소프트웨어 개발 계획(또는 유지보수 계획) 활동 및 작업이 관련 문서에 따라 완료되도록 보장하여야 한다.

1.5.2 소프트웨어 기록보관

- 가. 조직은 다음 사항을 기록 및 보관하여야 한다.
 - 1) 소프트웨어 및 형상 항목
 - 2) 문서
- 나. 기록보관 기간은 조직이 정한 디지털의료기기 소프트웨어의 수명이나 관련 규제 요구사항에서 규정한 기간 중 더 긴 기간으로 정한다.
- 다. 조직은 디지털의료기기 소프트웨어가 변형 또는 허가받지 않은 변경 없이 신뢰성 있게 배포되었는지 확인하기 위한 절차를 수립하여야 한다. 이러한 절차는 복제, 매체의 라벨링, 패키징, 보호, 저장 공간, 배포를 비롯하여 소프트웨어를 포함한 매체의 생산 및 취급을 고려하여야 한다.

1.6 유지보수

1.6.1 유지보수 계획 확립

- 조직은 유지보수 프로세스의 활동과 업무 진행을 위해 다음 사항을 포함하여, 유지보수 계획을 수립하여야 한다.
- 가. 수신, 문서화, 평가, 문제 해결, 추적 등에 대한 절차
- 나. 피드백이 문제로 간주되는지 결정하기 위한 기준
- 다. 위험관리 프로세스의 사용
- 라. 디지털의료기기 소프트웨어 배포 후 발생된 문제 분석과 해결을 위한 문제 해결 프로세스의 사용

- 마. 디지털의료기기 소프트웨어 수정 관리를 위한 형상관리 프로세스 사용
- 바. 갱신, 결함 해결, 패치, 상용 소프트웨어(SOUP)의 폐기 등 평가 및 구현을 위한 절차

1.6.2 피드백의 문서화 및 평가

- 가. 조직은 배포한 디지털의료기기 소프트웨어에 대한 피드백을 모니터링하여야 한다.
- 나. 조직은 배포한 디지털의료기기 소프트웨어에 존재하는 문제를 판단하기 위해 피드백을 문서화하고 평가하여야 한다. 어떤 문제라도 보고서로 기록하여야 한다. 문제 보고서는 실제적 또는 잠재적인 부정적 이벤트 및 명세서와의 편차를 포함하여야 한다.
- 다. 조직은 배포한 디지털의료기기 소프트웨어의 안전성에 미치는 영향과 문제 해결을 위해 필요한 변경을 결정하기 위해 각각의 문제 보고서를 평가하여야 한다.

1.6.3 소프트웨어 문제 해결 프로세스 사용

조직은 문제 보고서를 다루기 위해 2.4호를 사용하여야 한다.

2. 수명주기 지원 프로세스

2.1 위험관리

2.1.1 소프트웨어 위험관리 계획

- 가. 조직은 디지털의료기기 소프트웨어 실현 시, 위험관리를 위한 하나 이상의 프로세스를 문서화하여야 하며, 위험관리 활동에 대한 기록은 유지되어야 한다.
- 나. 조직은 디지털의료기기의 소프트웨어 항목(SOUP 포함)과 관련된 위험관리 프로세스에 따른 활동과 작업을 수행하기 위한 계획을 디지털의료기기 개발 계획에 포함시키거나 참조하여야 한다.
- 다. 해당되는 경우, 조직은 다음의 절차를 위험관리 계획에 포함하여야 한다.
 - 1) 소프트웨어 시스템 또는 항목과 관련하여 채택한 프로그래밍 기술을 기반으로 유입될 수 있는 결함 범주의 식별
 - 2) 식별된 결함이 허용할 수 없는 위험에 기여하지 않는다는 것을 입증하는 증거의 문서화

2.1.2 소프트웨어 위험분석 및 평가

가. 조직은 ISO 14971의 의료기기 위험분석 활동에서 파악한 소프트웨어 시스템 또는 항목과 관련된 위해요인을 식별하여야 한다.

나. 조직은 위해상황에 기여하는 것으로 파악된 소프트웨어 시스템 또는 항목의 잠재적 위해요인을 식별하여야 하며, 해당되는 경우, 다음 사항을 포함한 잠재적 위해요인을 고려하여야 한다.

- 1) 잘못된 또는 불완전한 기능 명세
- 2) 식별한 소프트웨어 시스템 또는 항목 기능에서의 소프트웨어 결함
- 3) 상용 소프트웨어(SOUP)로 인한 고장 또는 예상치 못한 결과
- 4) 예상치 못한 소프트웨어 동작을 발생시킬 수 있는 하드웨어 고장 또는 기타 소프트웨어 결함
- 5) 합리적으로 예측 가능한 오용

다. 조직은 상용 소프트웨어(SOUP)로 인한 고장 또는 예상치 못한 결과가 위해상황에 기여하는 잠재적 위해요인일 경우, 알려진 문제점이 위해상황을 초래할 수 있는 일련의 사건을 일으키는지 결정하기 위하여, 디지털의료기기에 사용된 상용 소프트웨어(SOUP) 항목의 모든 문제점 목록을 최소한으로 평가하여야 한다. 이는 상용 소프트웨어(SOUP) 항목의 공급자가 작성한 문제점 목록을 기준으로 한다.

라. 조직은 위해상황에 영향을 주는 소프트웨어 시스템 또는 항목의 잠재적 위해요인을 위험관리 파일에 문서화하여야 한다.

마. 조직은 다음 사항을 결정하기 위해 상용 소프트웨어(SOUP)를 포함하여, 디지털의료기기 내 소프트웨어에 대한 변경을 분석해야 한다.

- 1) 추가적인 잠재적 위해요인이 위해상황에 기여하는 것으로 나타나는지
- 2) 추가적인 소프트웨어 시스템 또는 항목에 위험통제 수단이 필요한지

바. 조직은 소프트웨어 시스템 또는 항목의 변경이 기존의 위험통제 수단에 영향을 줄 수 있는지 여부를 결정하기 위해 상용 소프트웨어(SOUP)를 포함한 소프트웨어 시스템 또는 항목의 변경을 분석하여야 한다.

2.1.3 소프트웨어 위험통제

가. 소프트웨어 시스템 또는 항목이 위해상황에 영향을 줄 수 있는 경우, 조직은 위험관리 파일에 문서화된 각 소프트웨어 시스템 또는 항목에 대해 위험통제 수단을 정의하고 문서화하여야 한다.

나. 위험통제 수단을 소프트웨어 시스템 또는 항목의 기능 중 일부로 구현

한 경우, 조직은 다음 사항을 수행하여야 한다.

- 1) 디지털의료기기 소프트웨어 요구사항에 위험통제 수단 포함
 - 2) 위험통제 수단 구현에 기여한 각 소프트웨어 시스템 또는 항목에 대해 위험통제 수단이 통제하는 해당 위험에 기반한 소프트웨어 안전성 등급 할당
 - 3) 1항에 따른 소프트웨어 항목 개발
- 다. 문서화된 각 위험통제 수단의 구현을 검증하고 이를 문서화하여야 한다.
- 라. 조직은 새로운 위해상황의 발생 여부를 판단하고, 위험통제 수단을 검토하여야 한다.

2.1.4 소프트웨어 위험관리 관련 추적성 확보

조직은 다음 범위를 포함하여 소프트웨어 시스템 또는 항목 관련 위해요인의 추적성을 적절히 문서화하여야 한다.

- 가. 위해상황부터 소프트웨어 항목까지
- 나. 소프트웨어 시스템 또는 항목부터 구체적인 소프트웨어 원인까지
- 다. 소프트웨어 원인부터 위험통제 수단까지
- 라. 위험통제 수단부터 위험통제 수단의 검증까지

2.1.5 소프트웨어 위험관리 수행

조직은 2.1.2호에 기반하여 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4호에서 정의한 위험관리 활동을 수행하여야 한다.

2.1.6 레거시 소프트웨어 위험관리 수행

- 가. 레거시 소프트웨어는 별표 3을 적용하거나, 2.1.6호에서 제시한 대로 레거시 소프트웨어의 적합성을 증명할 수도 있다.
- 나. 조직은 레거시 소프트웨어에 사용 시, 생산 후 정보를 포함하여, 레거시 소프트웨어에 대한 사고 또는 사건과 관련된 조직 내부 또는 사용자로 부터의 모든 피드백을 평가하며, ISO 14971에 적합한 위험관리 프로세스를 준수하여야 한다.
- 다. 조직은 다음의 요소들을 고려하여, 레거시 소프트웨어의 지속적인 사용과 관련한 위험관리 활동을 수행한다.
- 1) 전체 의료기기 구조에 레거시 소프트웨어의 통합
 - 2) 레거시 소프트웨어의 일부로서 구현한 위험통제 수단의 유효성 지속

- 3) 레거시 소프트웨어의 지속적인 사용과 관련한 위해상황 식별
- 4) 위해상황에 기여하는 레거시 소프트웨어의 잠재적인 원인 식별
- 5) 위해상황에 기여하는 레거시 소프트웨어의 잠재적인 원인별로 위험통제 수단 정의

라. 레거시 소프트웨어에 대하여, 제조자는 유효한 산출물에 대한 갭 분석을 수행하여야 한다.

- 1) 조직은 유효한 산출물의 지속적인 유효성을 평가하여야 한다.
- 2) 갭이 확인된 경우, 조직은 관련 활동과 산출물의 누락으로 발생하는 위험을 감소시킬 수 있는지를 평가하여야 한다.
- 3) 이러한 평가를 기반으로, 조직은 수행해야 할 관련 활동과 생성해야 할 산출물을 결정하여야 하며, 최소한 소프트웨어 시스템 테스트 기록을 산출하여야 한다.

마. 갭 종료 활동

- 1) 조직은 식별된 산출물을 생성할 계획을 수립 및 실행하여야 한다. 가능한 경우, 객관적인 증거를 이용하여 필요한 산출물을 생성할 수도 있다.
- 2) 이 계획은 레거시 소프트웨어 및 산출물에서 발견한 문제를 처리하기 위해 2.4호에 따른 문제 해결 프로세스를 사용하여야 한다.
- 3) 레거시 소프트웨어의 변경은 1.6호에 따라 수행하여야 한다.

바. 조직은 레거시 소프트웨어의 버전을 지속적인 사용에 대한 근거와 함께 문서화하여야 한다.

2.2 위탁관리

2.2.1 위탁관리 프로세스

가. 조직이 디지털의료기기의 적합성 요구사항에 영향을 미치는 기기를 위탁하는 경우, 조직은 위탁 대상이 모니터링되고 관리됨을 보장하여야 한다.

나. 조직은 위탁한 기기에 대해 이 기준과 고객 및 적용되는 법적 요구사항 준수에 대한 책임을 유지하여야 한다.

다. 위탁한 기기의 관리는 관련된 위험 및 구매 프로세스에 따른 요구사항을 충족할 수 있는 위탁업체의 능력에 비례하여야 하고, 서면 품질합의서를 포함하여야 한다.

라. 조직은 위탁한 기기가 규정된 요구사항에 적합함을 보장하는 절차를 문

서화하여야 한다.

마. 조직은 공급자를 평가하고 선정하는 기준을 수립하여야 하며, 기준은 다음 사항을 근거로 하여야 한다.

- 1) 조직의 요구사항을 충족하는 기기를 공급할 수 있는 공급자의 능력
- 2) 공급자의 성과
- 3) 위탁 기기가 소프트웨어의 품질에 미치는 영향
- 4) 소프트웨어와 관련된 위험에 비례

바. 조직은 공급자에 대한 모니터링 및 재평가 계획을 세워야 한다. 위탁한 기기의 요구사항을 충족시키는 공급자의 성과를 모니터링하여야 한다. 모니터링 결과는 공급자 재평가 프로세스의 입력으로 제공하여야 한다.

사. 위탁 요구사항의 불이행은 위탁 기기와 관련된 위험, 그리고 적용되는 법적 요구사항 준수와 비례하여 공급자와 함께 처리되어야 한다.

아. 공급자 능력 또는 성과에 대한 평가, 선정, 모니터링 및 재평가 결과와, 이러한 활동에 따라 발생하는 모든 필요한 조치 결과에 대한 기록은 유지되어야 한다.

2.2.2 위탁 정보

가. 해당되는 경우, 조직은 다음 사항을 포함하여 위탁 정보를 기술하거나 참조하여야 한다.

- 1) 기기 사양
- 2) 기기의 승인, 절차, 프로세스 및 장비에 대한 요구사항
- 3) 공급자 인원의 적격성 요구사항
- 4) 소프트웨어 품질관리시스템 요구사항

나. 조직은 공급자와 의사소통하기 전에, 규정된 위탁 요구사항의 적정성을 보장하여야 한다.

다. 해당되는 경우, 조직은 위탁 기기의 기능에 영향을 미칠 수 있는 변경을 실행하기 전, 조직이 규정한 위탁 요구사항을 충족하는 기기의 변경사항을 조직에게 통보하는 서면합의서를 포함하여야 한다.

라. 조직은 추적성이 요구되는 범위까지, 관련 위탁 정보를 문서와 기록으로 유지하여야 한다.

2.2.3 위탁 기기의 검증

가. 조직은 위탁한 기기가 규정된 요구사항에 적합함을 보장하는데 필요한

검사 또는 그 밖의 활동을 수립하고 실행하여야 한다. 검증 활동의 범위는 공급자평가 결과를 근거로 하여, 위탁 기기와 관련된 위험에 비례하여야 한다.

나. 조직이 위탁 기기에 대한 어떤 변경을 알게 될 때, 조직은 이러한 변경이 기기실현 프로세스나 소프트웨어에 영향을 미치는지 여부를 결정하여야 한다.

다. 조직 또는 조직의 고객이 공급자의 현장에서 위탁 기기를 검증하고자 하는 경우, 조직은 위탁 정보에 의도된 검증 활동 및 기기의 출하 방법을 명시하여야 한다.

라. 검증 기록은 유지하여야 한다.

2.3 형상관리

2.3.1 디지털의료기기 형상관리 계획

가. 조직은 디지털의료기기 형상관리 정보를 다음 사항을 포함하여 개발 계획에 포함시키거나 참조하여야 한다.

- 1) 안전성 등급, 유형, 카테고리 또는 통제해야 하는 항목 목록
- 2) 디지털의료기기에 포함된 소프트웨어 관련 형상관리 활동 및 작업
- 3) 디지털의료기기에 포함된 소프트웨어 관련 형상관리 활동 수행에 책임이 있는 조직
- 4) 디지털의료기기에 포함된 소프트웨어 관련 개발 또는 유지보수에 책임이 있는 기타 조직과의 관계
- 5) 형상 통제 하에서 항목이 배치되는 시점
- 6) 문제해결 프로세스의 사용 시점

나. 조직은 형상 항목을 검증하기 전에 형상 항목이 형상관리 통제 하에 있도록 계획하여야 한다.

다. 통제해야 하는 항목은 디지털의료기기에 포함된 소프트웨어 관련 개발에 사용한 도구, 항목 또는 설정을 포함하며, 이러한 항목은 소프트웨어에 영향을 줄 수 있다.

2.3.2 디지털의료기기 형상식별

가. 조직은 2.3.1호에 따라 형상 항목을 통제하기 위해 형상 항목 및 그 버전을 고유하게 식별하기 위한 계획을 수립하여야 한다.

나. 조직은 사용한 각 상용 소프트웨어(SOUP)의 형상 항목에 대해 표준 라

이브러리와 정보(제목, 제조자, 고유 SOUP 지시자)를 포함하여 문서화하여야 한다.

2.3.3 디지털의료기기 형상통제

- 가. 조직은 배포한 디지털의료기기에 영향을 주는 승인된 변경 요청을 식별하여야 한다.
- 나. 조직은 오직 승인된 변경 요청에 의거하여 2.3.1, 2.3.2호에 따라 식별된 형상항목을 변경 및 통제하여야 한다.
- 다. 조직은 변경 요청 관련 문서에 명시된 바와 같이 변경을 구현하여야 한다.
- 라. 조직은 소프트웨어 시스템 또는 항목의 소프트웨어 안전성 등급에 대한 변경을 포함하여, 변경 결과로서 반복할 필요가 있는 모든 활동을 식별 및 수행하여야 한다.
- 마. 조직은 변경으로 인해 무효화된 검증의 반복을 포함하여 해당 변경을 검증하여야 한다.
- 바. 조직은 변경 요청, 관련된 문제 보고서, 변경 요청의 승인 간의 의존성 및 관계를 기록 관리하여야 한다.

2.3.4 디지털의료기기 기록 보존

조직은 시스템 형상을 포함한 통제된 형상 항목의 복구 가능한 기록 이력을 보존하여야 한다.

2.3.5 변경 관리

- 가. 조직은 각각의 변경 요청에 대해 조직, 배포한 디지털의료기기 소프트웨어 및 인터페이스를 갖는 시스템에 미치는 영향을 분석하여야 한다.
- 나. 조직은 배포한 디지털의료기기 소프트웨어를 수정하게 되는 변경 요청을 평가하고 승인하여야 한다.
- 다. 조직은 수정의 결과로 반복할 필요가 있는 1호, 2호의 활동을 식별 및 수행하여야 한다.
- 라. 조직은 1.5호에 따라 수정한 디지털의료기기 소프트웨어를 배포하여야 한다.

2.4 문제 해결 프로세스

가. 문제 보고서 작성

제조자는 소프트웨어에서 탐지한 각각의 문제에 대해 보고서를 작성하여야 한다. 문제 보고서는 문제 해결에 도움이 될 수 있는 기타 정보(영향을 받는 장치, 영향을 받은 지원 부속품 등)와 중요성에 대한 설명(예: 성능, 안전 또는 보안에 대한 영향)을 포함하여야 한다.

나. 문제 조사

제조자는 다음 사항을 수행하여야 한다.

- 1) 문제를 조사하고, 가능하면 원인을 식별한다.
- 2) 위험관리(2.1)를 이용하여 안전성 관련 문제를 평가한다.
- 3) 조사 및 평가 결과를 문서화한다.
- 4) 문제를 해결하기 위해 변경 요청을 생성하거나 문제 해결을 위한 활동이 필요 없는 경우 그 근거를 문서화 한다.

다. 관련 부서에 알림

제조자는 문제가 존재함을 관련 부서에 알려야 한다.

라. 변경 관리 프로세스 이용

제조자는 변경 관리의 요구사항(2.3.5)을 준수하면서 모든 변경 요청을 승인 및 구현하여야 한다.

마. 기록 유지

제조자는 문제 보고서의 기록과 검증을 포함한 해결책에 대한 기록을 유지하여야 한다. 제조자는 위험관리 파일을 적절하게 갱신하여야 한다.

바. 문제 경향 분석

제조자는 문제의 경향을 파악하기 위해 문제 보고서를 분석하여야 한다.

사. 소프트웨어 문제 해결에 대한 검증

제조자는 다음 사항을 결정하기 위해 문제 해결을 검증하여야 한다.

- 1) 문제가 해결되고 문제 보고서가 종료되었다.
- 2) 부정적 경향이 뒤바뀌었다.
- 3) 변경 요청이 적절한 소프트웨어와 활동에 구현되었다.
- 4) 추가적인 문제가 나타났다.

아. 테스트 문서 내용

제조자는 변경 후에 소프트웨어 항목 및 시스템을 테스트, 재시험 또는 회귀 테스트하는 과정에서 테스트 문서에 다음 사항을 포함시켜야 한다.

- 1) 테스트 결과
- 2) 발견한 이상점

- 3) 테스트 대상 소프트웨어 버전
- 4) 관련 하드웨어 및 소프트웨어 테스트 설정
- 5) 관련 테스트 툴
- 6) 테스트 일자
- 7) 테스터의 신원